FONCTIONS L MODULO ℓ^n ET MODULO p.

Dans cet exposé, je prouve une formule analogue au théorème du rapport sur la formule des traces (ce volume ; cité "Rapport" par la suite) pour un anneau de coefficients A qui soit de torsion premier à p , ou un corps de caractéristique p . Un usage essentiel sera fait de SGA 4 XVII 5.5 .

Sommaire

1. Tenseurs symétriques 2

2. Le théorème 7

3. Théorie d'Artin-Scheier 11

4. Formule des traces modulo p 16

1.- Tenseurs symétriques.

1.1.- Soit A un anneau commutatif. Pour une liste des propriétés des foncteurs Γ^n : (A-modules) $\longrightarrow$ (A-Modules), je renvoie à SGA 4 XVII 5.5.1 et 2. Rappelons seulement que pour M plat (en fait, seul le cas où M est projectif de type fini nous intéresse), on a

$$\Gamma^n M = (\overset{n}{\otimes} M)^{\mathfrak{S}_n} \qquad \text{(tenseurs symétriques de degré } n\text{)} \ .$$

1.2.- Soient X un S-schéma, X^n/S la puissance fibrée $n^{\text{ième}}$ de X et π la projection de X^n/S sur $(X^n/S)/\mathfrak{S}_n = \mathrm{Sym}^n_S(X)$ (supposé exister). Si G est un faisceau de A-modules sur X, le produit tensoriel externe de n copies de G : $\overset{n}{\boxtimes} G$, est un faisceau $\mathfrak{S}_n$-équivariant sur X^n/S. Nous aurons à faire usage du foncteur Γ^n <u>externe</u> de SGA 4 XVII 5.5.7 à 9. Rappelons seulement que pour G un faisceau de A-modules plats (en fait, seul le cas constructible et plat nous intéresse), on a

$$\Gamma^n_{ext}(G) = (\pi_* \overset{n}{\boxtimes} G)^{\mathfrak{S}_n} \ .$$

<u>Lemme 1.3.- Pour</u> S = Spec(k), <u>avec</u> k <u>algébriquement clos</u>, X <u>une somme finie de copies de</u> S, <u>et</u> G <u>un faisceau plat de A-modules sur</u> X, <u>on a</u>

$$\Gamma(\mathrm{Sym}^n_S(X), \Gamma^n_{ext}(G)) = \Gamma^n \Gamma(X,G)$$

En effet,

$$\Gamma(\mathrm{Sym}^n_S(X), \Gamma^n_{ext}(G)) = \Gamma(\mathrm{Sym}^n_S(X), \pi_* \overset{n}{\boxtimes} G)^{\mathfrak{S}_n} = \Gamma(X^n/S, \overset{n}{\boxtimes} G)^{\mathfrak{S}_n} = (\overset{n}{\otimes} \Gamma(X,G))^{\mathfrak{S}_n} =$$

$$= \Gamma^n \Gamma(X,G) \ .$$

1.4.- Nous aurons à utiliser les dérivés des foncteurs non additifs Γ^n et Γ^n_{ext}.

La théorie de tels foncteurs dérivés est due à Dold et Puppe (Homologie nicht additiver Funktoren. Anwendungen. Ann. Inst. Fourier XI 1961, p. 201-312). Pour des rappels plus complets que ceux donnés ci-dessous, je renvoie à SGA 4 XVII 5.5.3.

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne (voire une catégorie additive où tout endomorphisme idempotent soit la projection sur un facteur direct). Notons N le foncteur de normalisation N : (complexes cosimpliciaux d'objets de $\mathcal{C}$) $\longrightarrow$ (complexes différentiels d'objets de $\mathcal{C}$, avec $K^i = 0$ pour $i < 0$). C'est une équivalence de catégories. Ainsi que son inverse, elle transforme morphismes homotopes en morphismes homotopes. Si T est un foncteur $\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{B}$, et si K est un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, à degrés positifs ($K^i = 0$ pour $i < 0$), on pose $TK = NT\,N^{-1}K$.

Exemple 1.5.- Si K est réduit à M en degré 0, TK est réduit à TM en degré 0.

1.6.- Si K est un complexe borné, à degrés positifs, de A-module projectifs de type fini, le complexe de A-modules $\Gamma^n K$ a les mêmes propriétés.

Notons $D^{\geq 0}_{parf}(A)$ la sous-catégorie de $D_{parf}(A)$ (Rapport 4.3.) formée des complexes de Tor-dimension ≤ 0. On voit que Γ^n induit un foncteur

$$L\Gamma^n : D^{\geq 0}_{parf}(A) \longrightarrow D^{\geq 0}_{parf}(A) \quad .$$

Pour la définition analogue, mais plus compliquée, de $L\Gamma^n_{ext}$, je renvoie à SGA 4 XVII 5.5.14.

1.7.- Soient K un complexe borné de A-modules projectifs de type fini, et u un endomorphisme de K. On note $\det(1-ut,K)$ la série formelle de terme constant 1

$$\det(1-ut,K) = \prod_i \det(1-ut,K^i)^{(-1)^i} \quad .$$

On laisse au lecteur la vérification des propriétés suivantes.

(1.7.1) Soit F une filtration finie stable par u, telle que les $Gr^p_F(K^q)$ soient projectifs de type fini. Alors

$$\det(1-ut,K) = \prod_p \det(1-ut,Gr^p_F(F)) \quad .$$

(1.7.2) Si on translate K de q crans vers la gauche, on a

$$\det(1-ut,K[q]) = \det(1-ut,K)^{(-1)^q} \quad .$$

Proposition 1.8.- Soit u un endomorphisme d'un complexe borné, à degrés positifs, de A-modules projectifs de type fini. On a

$$(1.8.1) \qquad \det(1-ut,K)^{-1} = \sum_n \mathrm{Tr}(u,\Gamma^n K)t^n \quad .$$

Notons $D(u,K)$ le second membre de (1.8.1) .

Lemme 1.9.- Soit u un endomorphisme d'une suite exacte courte de complexes bornés à degrés ≥ 0 de A-modules projectifs de type fini

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0 \quad .$$

On a $D(u,K) = D(u,K') \cdot D(u,K'')$.

Si $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ est une suite exacte courte scindable de A-modules, $\Gamma^n M$ a une filtration naturelle, de quotients successifs les $\Gamma^i M' \otimes \Gamma^j M''$ $(i+j=n)$. Dès lors, $\Gamma^n K$ admet une filtration naturelle, de quotients successifs les complexes $N(N^{-1}\Gamma^i K' \otimes N^{-1}\Gamma^j K'')$ $(i+j=n)$, canoniquement homotopes aux complexes simples $\underline{s}(\Gamma^i K' \otimes \Gamma^i K'')$ déduit des complexes doubles $\Gamma^i K' \otimes \Gamma^i K''$, et

$$\mathrm{Tr}(u,\Gamma^n K) = \sum_{i+j=n} \mathrm{Tr}(u,\Gamma^i K').\mathrm{Tr}(u,\Gamma^j K'') \quad ,$$

d'où le lemme. De 1.9., on tire par récurrence :

Lemme 1.10.- Soit F une filtration finie stable par u de K , telle que les $\mathrm{Gr}_F^p(K^q)$ soient projectifs de type fini. Alors,

$$D(u,K) = \prod_p D(u,\mathrm{Gr}_F^p(K)) \quad .$$

Lemme 1.11.- Soient u un endomorphisme d'un A-module projectif de type fini M , et $M[-q]$ le complexe réduit à M en degré q . On a

$$D(u,M[-q]) = (\sum \mathrm{Tr}(u,\Gamma^n M)t^n)^{(-1)^q} \qquad (q \geq 0) \quad .$$

D'après 1.5., c'est vrai pour $q = 0$. Procédons par récurrence, il reste à montrer que

$$D(u,M[-q]) \cdot D(u,M[-(q+1)]) = 1 \quad .$$

Cette formule résulte de 1.9, appliqué ou complexe K réduit à M en degrés q et $q+1$ (avec $d = Id$) , et à sa filtration bête :

$$(\ldots\ 0 \longrightarrow M\ \ldots) \longrightarrow (\ldots M \longrightarrow M) \longrightarrow (\ldots M \longrightarrow 0 \ldots) \quad .$$

En effet, K est homotope à 0 . Dans la catégorie dérivée, on a donc $\Gamma^n(K) = \Gamma^n(0)$; 0 pour $n > 0$ et A pour $n = 0$, et $D(u,K) = 1$.

1.12 - Prouvons 1.8. D'après 1.10 appliqué à la filtration "bête" de K par les sous-complexes

$$0 \longrightarrow \ldots \longrightarrow 0 \longrightarrow K^q \longrightarrow K^{q+1} \longrightarrow \ldots . \quad ,$$

on a

$$D(u,K) = \prod_q D(u,K^q[-q]) =_{(1.10)} \prod_q (\Sigma\ \mathrm{Tr}(u,\Gamma^n(K^q))t^n)^{(-1)^q} \quad .$$

Il reste à prouver que pour u un endomorphisme d'un module projectif de type fini M , on a

$$\det(1-ut,M)^{-1} = \Sigma\ \mathrm{Tr}(u,\Gamma^n M)t^n \quad . \tag{1.12.1}$$

Si $u = 0$, les deux membres valent 1 . Ajoutant à M un module N sur lequel $u = 0$, et appliquant 1.9 , on se ramène à supposer que M est libre. Prenons-en une base. Il s'agit alors de prouver des identités algébriques entre les coordonnées de u . Le principe de prolongement des identités algébriques nous ramène à supposser que A est un corps algébriquement clos. Le module M admet alors une filtration stable par u à quotients successifs de rang 1 , et 1.10 nous ramène au cas où M est de rang 1. La formule 1.12.1 se ramène alors à l'identité

$$\frac{1}{1-at} = \Sigma\ a^n t^n \quad .$$

Corollaire 1.13.- Soient u et u' des endomorphismes de complexes bornés K et K' de A-modules projectifs de type fini. Si, dans la catégorie dérivée, K , muni de u , est isomorphe à K' , muni de u' , alors

$$\det(1-ut,K) = \det(1-u't,K') \quad .$$

Appliquant 1.7.2, on se ramène à supposer que K et K' sont à degrés positifs. On observe alors que le second membre de 1.8 possède la propriété d'invariance voulue.

1.14.- Ce corollaire permet de définir $\det(1-ut,K)$ pour u un endomorphisme de $K \in \mathrm{Ob}\ D_{parf}(A)$. Cette construction est ad hoc ; en fait, pour v un automorphisme de $L \in \mathrm{Ob}\ D_{parf}(\Lambda)$, on peut définir $\det(v) \in \Lambda^*$, et $\det(1-ut,K)$ s'obtient pour $v = 1-ut$, $\Lambda = A[[t]]$ et $L = K \otimes_A \Lambda$.

2.- Le Théorème.

2.1.- Reprenons les notations de Rapport, §1 . Pour A un anneau noethérien commutatif de torsion, X_o un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $K_o \in \mathrm{Ob}\, D_{ctf}(X_o,A)$, on pose

$$L(X_o,K_o) = \prod_{x \in |X_o|} \det(1-F_x^* t^{\deg(x)},K)^{-1}$$

(1.7,1.13 et Rapport 1.5,1.6).

Théorème 2.2.- Dans chacun des deux cas suivants

a) A est de torsion première à p ;

b) A est réduit et de caractéristique p

on a

(2.2.1) $$L(X_o,K_o) = \det(1-F^* t^f, R\Gamma_c(X,K))^{-1} .$$

Remarque 2.3.- Dans le cas a), la méthode de Rapport §3 permet de déduire de la formule des traces (Rapport 4.10) que les dérivées logarithmiques des deux membres de 2.2.1 sont égales. L'anneau A étant de torsion, cela ne suffit pas pour prouver 2.2.

Remarque 2.4.- Si A est un corps, on a

$$L(X_o,K_o) = \prod_i L(X_o,\underline{H}^i(K_o))^{(-1)^i}$$

et la suite spectrale $E_2^{pq} = H_c^p(X,\underline{H}^q(K)) \Rightarrow \mathbb{H}_c^{p+q}(X,K)$ montre que

$$\det(1-F^* t^f,R\Gamma_c(X,K)) = \prod_n \det(1-F^* t^f,\mathbb{H}_c^n(X,K))^{(-1)^n} = \prod_{p,q} \det(1-F^* t^f,H_c^p(X,\underline{H}^q(K)))^{(-1)^{p+q}} .$$

Ceci ramène 2.2 (pour A un corps) au cas particulier suivant.

(2.4.1) Si G_o est un faisceau constructible de A-espaces vectoriels, on a

$$L(X_o,G_o) = \prod_n \det(1-F^* t^f,H_c^n(X,G))^{(-1)^{n+1}} .$$

Remarque 2.5.- Il est facile de réduire le cas b) à celui où A est un corps (voire même un corps fini) de caractéristique p . cf 4.2 .

Remarque 2.6.- Le cas particulier de b) où $A = \mathbb{Z}/p$, et où K est réduit au faisceau constant $\mathbb{Z}/p$ en degré 0 :

$$Z(X_o,t) = \prod_{x \in |X_o|} (1-t^{\deg(x)})^{-1} \equiv \prod_n \det(1-F^* t^f, H_c^n(X,\mathbb{Z}/p))^{(-1)^{n+1}} \pmod p$$

avait été prouvé par N. Katz (SGA 7 XXII 3.1). Sa méthode, toute différente de celle suivie ici, part de la théorie p-adique de Dwork de $Z(X_o,t)$.

Remarque 2.7.- Contrairement à ce que j'avais imprudemment affirmé à des amis, on ne peut pas dans b) omettre l'hypothèse "A réduit". Pour un contre exemple, cf. 4.5.

2.8.- Plan de la preuve de 2.2.- Une translation sur les degrés (1.7.2) nous ramène à supposer que K_o est un complexe borné, à degré positifs, de faisceaux de A-modules constructibles et plats. On a alors $R\Gamma_c(X,K) \in \mathrm{Ob}\, D^{\geq 0}_{\mathrm{parf}}(A)$ (Rapport, preuve 4.9,b)). Nous allons utiliser 1.8 pour développer les deux membres de (2.2.1.) en série de puissances de $T = t^f$. L'égalité des coefficients de T^n se déduira de SGA 4 XVII 5.5.21 et d'une formule des traces sur $\mathrm{Sym}^n(X)$: dans le cas a), la formule (Rapport 4.10), et dans le cas b) une formule qui sera prouvée dans le chapitre suivant. Il y a lieu de se ramener au préalable au cas où les puissances symétriques de X_o existent (par exemple au cas où X_o est affine) à l'aide des propriétés de multiplicativité en X_o des deux membres de 2.2.1 : pour U_o un ouvert de X_o , de fermé complémentaire Y_o , on a $L(X_o,K_o) = L(U_o,K_o).L(Y_o,K_o)$ et la formule analogue pour le membre de droite résulte de (1.7.1) par la méthode de (Rapport §6 (A)) .

2.9.- Le Cas où X_o est fini.

La multiplicativité en X_o des deux membres de 2.2.1 ramène ce cas à celui où $X_o = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^k})$. Revenant aux définitions, on voit que (2.2.1) équivaut alors à Rapport 3.4.

2.10.- Le premier membre.

D'après 1.8., on a

$$L(X_o,K_o) = \prod_{x \in |X_o|} \sum_n \mathrm{Tr}(F_x^*,\Gamma^n K)t^{n\deg(x)} \quad .$$

Le coefficient de T^n est donc la somme, étendue à celles des combinaisons linéaires formelles $\sum_{x \in |X_o|} n_x.x$ ($n_x \geq 0$, les n_x presque tous nuls) d'éléments de $|X_o|$ telles que $\sum n_x[k(x) : \mathbb{F}_q] = n$, des produits

$$\prod_x \mathrm{Tr}(F_x^*,\Gamma^{n_x}K) \quad . \tag{2.10.1}$$

Pour $x \in |X_o|$, notons (x) le o-cycle des $[k(x) : \mathbb{F}_q]$ points de X au-dessus de x (une orbite de F). L'application $\sum n_x\, x \longmapsto \sum n_x.(x)$ identifie les combinaisons linéaires formelles comme ci-dessus, avec $\sum n_x[k(x) : \mathbb{F}_q] = n$, aux o-cycles effectifs de degré n de X fixes sous F , soit encore aux points fixes de F dans $\mathrm{Sym}^n(X)$. Le coefficient de T^n dans $L(X_o,K_o)$ apparaît ainsi comme une somme de produits (2.10.1), indenée par $\mathrm{Sym}^n(X)^F$. Plus précisément, on a

Lemme 2.11. - $L(X_o,K_o) = \sum_n \sum_{x \in \mathrm{Sym}^n(X)^F} \mathrm{Tr}(F_x^*,L\Gamma^n_{ext}K)\, T^n$.

Pour Y_o un sous-schéma fini de plus en plus grand de X_o , on a

$$L(X_o,K_o) = \ell\mathrm{im}\, L(Y_o,K_o) \quad ,$$

i.e., pour tout m , il existe un sous-schéma fini $Z_o \subset X_o$ tel que si $Y_o \supset Z_o$, $L(X_o,K_o)$ et $L(Y_o,K_o|Y_o)$ soient congrus mod T^m . Il suffit que Z_o contienne les points fermés de degré $\leq m$. Le même fait valant pour le membre de droite, il suffit de prouver 2.11 pour X_o fini. On a alors

$$L(X_o,K_o) =_{2.9} \det(1-F^*T,\Gamma(X,K))^{-1} =_{1.8} \sum_n (\mathrm{Tr}(F^*,\Gamma^n\Gamma(X,K))T^n =_{1.3}$$

$$= \sum_n \mathrm{Tr}(F^*,\Gamma(\mathrm{Sym}^n(X),\Gamma^n_{ext}(K))T^n = \sum_n \sum_{x \in \mathrm{Sym}^n(X)^F} \mathrm{Tr}(F_x^*,\Gamma^n_{ext}(K))\, T^n$$

(par la formule des traces dans le cas trivial d'un ensemble fini).

2.12.- Le second membre.- D'après 1.8 et SGA 4 XVII 5.5.21, on a

$$\det(1-F^*T,R\Gamma_c(X,K))^{-1} = \sum_n \mathrm{Tr}(F^*,L\Gamma^n R\Gamma_c(X,K))T^n = \sum_n \mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(\mathrm{Sym}^n(X),\Gamma^n_{ext}K))T^n.$$

2.13.- Le théorème équivaut donc aux formules des traces

$$\mathrm{Tr}(F^*,R\Gamma_c(\mathrm{Sym}^n(X,\Gamma^n_{ext}K)) = \sum_{x \in \mathrm{Sym}^n(X)^F} \mathrm{Tr}(F^*_x,\Gamma^n_{ext}K) \quad .$$

Dans le cas a), elles résultent de Rapport 4.10. La formule analogue dans le cas b) sera prouvée au §4 .

3.- Théorie d'Artin-Scheier.

3.1.- Dans ce qui suit, un faisceau cohérent sur un schéma S sera toujours regardé comme un faisceau sur $S_{ét}$. Soit S un schéma de caractéristique $p > 0$. Si G est un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/p$-vectoriels de rang fini, $\mathcal{G} = G \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathcal{O}$ est un faisceau cohérent localement libre sur S . On notera Φ tant l'endomorphisme $f \longrightarrow f^p$ de $\mathcal{O}$ que son produit tensoriel avec l'identité de G : $\Phi : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$. La théorie d'Artin-Scheier (SGA 4 IX 3.5) affirme que la suite

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\Phi - 1} \mathcal{O} \longrightarrow 0$$

est exacte. Par tensorisation avec G , on trouve une suite exacte

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{\Phi - 1} \mathcal{G} \longrightarrow 0 \quad .$$

3.2.- Supposons que S soit un ouvert dans un schéma noethérien $\overline{S}$. Soient $j : S \hookrightarrow \overline{S}$ le morphisme d'inclusion, et I un faisceau d'idéaux qui définit le fermé complémentaire $\overline{S} - S$. Notons encore Φ le prolongement par fonctorialité de Φ à $j_*\mathcal{G}$.

Lemme 3.3.- *Il existe des prolongements cohérents $\overline{\mathcal{G}} \subset j_*\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}$ tels que*

(3.3.1) $\qquad \Phi(\overline{\mathcal{G}}) \subset I.\overline{\mathcal{G}}$.

Si $\overline{\mathcal{G}}$ est un tel prolongement, la suite

(3.3.2) $\qquad 0 \longrightarrow j_!G \longrightarrow \overline{\mathcal{G}} \xrightarrow{\Phi - 1} \overline{\mathcal{G}} \longrightarrow 0$

est exacte.

a) Existence : Soit $\mathcal{G}' \subset j_*\mathcal{G}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{G}$ à $\overline{S}$. Pour tout n, on a $\Phi(I^n\mathcal{G}') \subset I^{p^n}\Phi(\mathcal{G}')$. Soit n assez grand pour que $I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathcal{G}') \subset \mathcal{G}'$, et posons $\overline{\mathcal{G}} = I^n\mathcal{G}'$. On a $\Phi(\overline{\mathcal{G}}) \subset I^{pn}\Phi(\mathcal{G}') = I.I^n.I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathcal{G}') \subset I.I^n\mathcal{G}' = I\,\overline{\mathcal{G}}$.

b) Noyau de Φ-1 : Sur S , l'assertion résulte de 3.1 ; il reste à vérifier qu'une section de x de $\mathrm{Ker}(\Phi-1)$, sur U étale sur $\overline{S}$, s'annule dans un voisinage de l'image réciproque de $\overline{S}$-S . Puisque $x = \Phi(x)$, on a en effet par (3.3.1) $x \in I\bar{\mathcal{G}}$; de plus, $x \in I^n\bar{\mathcal{G}} \Rightarrow x = \Phi(x) \in \Phi(I^n\bar{\mathcal{G}}) \subset I^{np}\bar{\mathcal{G}}$, et x est dans tous les $I^n\bar{\mathcal{G}}$, donc nul au voisinage de $\overline{S}$-S .

c) Surjectivité de Φ-1 : On peut supposer $\overline{S}$ affine, et écrire $\mathcal{G}$ comme quotient de $\mathcal{O}^n$; Φ se relève alors en une application p-linéaire $\tilde{\Phi} : \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{O}^n$, et il suffit de vérifier la surjectivité de $\tilde{\Phi} - 1$:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}^n & \xrightarrow{\tilde{\Phi}-1} & \mathcal{O}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \xrightarrow{\Phi-1} & \mathcal{G} \end{array}$$

Le faisceau $\mathcal{O}^n$ est le faisceau des sections locales du schéma en groupes $\mathbb{G}_a^n$, et $\tilde{\Phi} - 1$ est induit par un homomorphisme de $\mathbb{G}_a^n$ dans $\mathbb{G}_a^n$. Cet homomorphisme est étale. Pour vérifier qu'il est surjectif, il suffit de le voir après tout changement de base $\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \overline{S}$ (k algébriquement clos) et sur k algébriquement clos, tout homomorphisme étale entre groupes connexes de même dimension est surjectif. Enfin, un morphisme étale et surjectif de $\overline{S}$-schémas induit un épimorphisme entre les faisceaux correspondant sur $\overline{S}_{et}$.

3.4.- Frobenius et Frobenius.

Le morphisme de Frobenius absolu $F_{abs} : S \longrightarrow S$ est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent à S , et $f \longrightarrow f^p$ sur le faisceau structural. Pour U/S étale, on a un isomorphisme canonique $F_{abs}^* U = U$: le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{F_{abs}} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{F_{abs}} & S \end{array}$$

est cartésien. L'endomorphisme de site annelé $(S_{ét}, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{et}, \mathcal{O})$ défini par F_{abs} peut donc être décrit comme suit :

$$\begin{cases} F^*_{abs} \text{ est l'identité sur } S_{ét} \ ; \\ \text{l'homomorphisme } F^*_{abs}\mathcal{O} = \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O} \text{ est } \Phi \ . \end{cases}$$

Avec cette description, pour tout faisceau étale G sur S, la correspondance de Frobenius $F^*_{abs}G \longrightarrow G$ est l'identité.

Se donner un morphisme p-linéaire de faisceaux quasi-cohérents $u : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ sur S revient à se donner un morphisme linéaire $u' : F^*_{abs}\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$. En particulier, avec les notations de 3.5., l'homomorphisme $\Phi : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$ correspond à $\Phi' : F^*_{abs}\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$.

Lemme 3.5.- Avec les notations de 3.4., le diagramme

$$\begin{array}{ccc} F^*_{abs}\, G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*_{abs}\,\mathcal{G} & \xrightarrow{\Phi'} & \mathcal{G} \end{array}$$

est commutatif.

Il suffit de le vérifier localement. On peut donc supposer G constant, auquel cas le lemme est évident.

La même théorie vaut pour les puissances de F_{abs}.

3.6.- Supposons maintenant que $\overline{S}$ soit un schéma sur $\mathbb{F}_q$ $(q = p^f)$ et conformément aux conventions de Rapport §1, écrivons $S_o, \overline{S}_o, G_o, \mathcal{G}_o, \overline{\mathcal{G}}_o$ au lieu de $S, \ldots$. Le lemme 3.5., pour $F^f_{abs} = F : S_o \longrightarrow S_o$, donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F^*G_o & \longrightarrow & G_o \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\mathcal{G}_o & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \mathcal{G}_o \end{array} \quad , \text{ puis } \quad \begin{array}{ccc} F^*(j_!G_o) & \longrightarrow & j_!G_o \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\overline{\mathcal{G}}_o & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \overline{\mathcal{G}}_o \end{array} \quad ,$$

puis, par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$ et passage à la cohomologie

$$\begin{array}{ccc} F^*(j_!G) & \xrightarrow{F^*} & j_!G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\bar{\mathcal{G}} & \longrightarrow & \bar{\mathcal{G}} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} H^*(\bar{S},j_!G) & \xrightarrow{F^*} & H^*(\bar{S},j_!G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^*(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) & \longrightarrow & H^*(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) \end{array}$$

où la seconde ligne est obtenue par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$ de l'endomorphisme $\mathbb{F}_q$-linéaire Φ^f de $H^*(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o)$.

La théorie d'Artin-Scheier fournit une suite exacte longue

$$\longrightarrow H^i(\bar{S},j_!G) \longrightarrow H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{\Phi-1} H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) \longrightarrow$$

où Φ est l'extension p-linéaire à $H^*(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) = H^*(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ de l'endomorphisme p-linéaire Φ de $H^*(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o)$.

3.7.- Si $\bar{S}_o$ est propre sur $\mathbb{F}_q$, les $H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}})$ sont de dimension finie et Φ-1 est surjectif (cf. 3.6 b)). On a donc

$$H^i_c(S,G) = \mathrm{Ker}(\Phi-1 : H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) \longrightarrow H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}})) \quad ,$$

et F^* est induit par l'extension $\mathbb{F}$-linéaire à $H^i(\bar{S},\bar{\mathcal{G}}) = H^i(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o)\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$ de l'endomorphisme $\mathbb{F}_q$-linéaire Φ^f de $H^i(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o)$.

Appliquant le lemme 3.8. ci-dessous, on en déduit l'identité

(3.7.1) $$\mathrm{Tr}(F^*,H^i_c(S,G)) = \mathrm{Tr}(\Phi^f,H^i(\bar{S}_o,\bar{\mathcal{G}}_o)) \quad .$$

Lemme 3.8.- Soit Φ un endomorphisme p-linéaire d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{F}_q$: $\Phi(\lambda x) = \lambda^p\Phi(x)$. On pose $F = \Phi^f$ (F est linéaire) et on note encore Φ et F les extensions respectivement p-linéaire et linéaire de Φ et F à $V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$. Alors, F stabilise $\mathrm{Ker}(\Phi - 1) \subset V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$ et

$$\mathrm{Tr}(F,\mathrm{Ker}(\Phi-1)) = \mathrm{Tr}(F,V) = \mathrm{Tr}(F,\ V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}) \quad .$$

Sur $V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$, on a $F\Phi = \Phi F$: l'endomorphisme p-linéaire $F\Phi - \Phi F$ s'annule sur V , donc partout. Ecrivons $V = V'+V''$, avec F inversible sur V' et nilpotent sur V'' . La théorie des endomorphismes p-linéaires assure que

$$\mathrm{Ker}(\Phi-1) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F} \xrightarrow{\sim} V' \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F} \quad .$$

Puisque $\mathrm{Tr}(F,V'') = 0$, on a donc

$$\mathrm{Tr}(F,\mathrm{Ker}(\Phi-1)) = \mathrm{Tr}(F,\mathrm{Ker}(\Phi-1) \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}) = \mathrm{Tr}(F,V'\otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}) = \mathrm{Tr}(F,V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F})$$

$$= \mathrm{Tr}(F,V) \quad .$$

4.- Formule des traces modulo p .

Théorème 4.1.- Soient X_o un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, A un anneau noethérien commutatif réduit et de caractéristique p , et $K_o \in Ob\ D_{ctf}(X_o,A)$. On a

$$(4.1.1.) \qquad \sum_{x \in X^F} Tr(F^*_x, K_x) = Tr(F^*, R\Gamma_c(X,K)) \quad .$$

4.2.- Réduction au cas où A est un corps fini. Un argument standard de passage à la limite nous ramène au cas où A est de type fini sur $\mathbb{Z}/p$. Pour chaque idéal maximal m de A , l'image de chaque membre de (3.1.1.) dans A/m est donnée par la même formule, avec K_o remplacé par $K_o \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A A/m \in Ob\ D_{ctf}(X_o,A/m)$ (pour le second membre, cf Rapport 4.12). Les A/m étant finis, et l'intersection des idéaux maximaux de A étant réduite à 0 , on obtient la réduction annoncée.

4.3.- Réduction au cas où $A = \mathbb{Z}/p$. Supposons que A soit un corps fini, et notons $T'_A(K_o)$ et $T''_A(K_o)$ les deux membres de (3.1.1.). Si, par restriction des scalaires, on regarde K_o comme un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/p$-modules, on a

$$T'_{\mathbb{Z}/p}(K_o) = Tr_{A/(\mathbb{Z}/p)} T'_A(K_o)$$

et de même pour T" . Si (3.1.1.) vaut pour $A = \mathbb{Z}/p$, on a donc

$$(4.3.1.) \qquad Tr_{A/(\mathbb{Z}/p)} T'_A(K_o) = Tr_{A/(\mathbb{Z}/p)} T''_A(K_o) \quad .$$

J'affirme que, pour tout $\lambda \in A$, on a même

$$(4.3.2) \qquad Tr_{A/(\mathbb{Z}/p)}(\lambda . T'_A(K_o)) = Tr_{A/(\mathbb{Z}/p)}(\lambda . T''_A(K_o)) \quad ,$$

et donc $T'_A(K_o) = T''_A(K_o)$. C'est clair pour $\lambda = 0$. Pour λ inversible, notons $A(\lambda)$ l'image réciproque sur X du faisceau de A-modules libre de rang un sur $Spec(\mathbb{F}_q)$ pour lequel $F^* = \lambda$. La formule (4.3.2.) n'est autre que (4.3.1.) pour $A(\lambda) \otimes_A K_o$.

4.4.- La méthode de Rapport §6, ramène maintenant 4.1. à l'énoncé suivant.

Théorème 4.1.bis - Soient $\bar{S}_o$ une courbe projective et lisse, $j : S_o \hookrightarrow \bar{S}_o$ un ouvert dense de $\bar{S}_o$ et G_o un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/p$-espaces vectoriels de rang fini sur S_o. On a

$$(4.4.1) \qquad \sum_{x \in S^F} \mathrm{Tr}(F^*_x, G_x) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(F^*, H^i_c(S,G)) \quad .$$

Preuve : Appliquons 3.3. à $(S_o, \bar{S}_o, G_o)$. Le prolongement cohérent $\bar{\mathcal{G}}_o$ de $\mathcal{G}_o$ dont 3.3. garantit l'existence est localement libre car il est sans torsion (on a $\bar{\mathcal{G}}_o \subset j_* \mathcal{G}_o)_*$ et que $\bar{S}_o$ est régulier de dimension un. L'endomorphisme q-linéaire Φ^f de $\bar{\mathcal{G}}_o$ peut s'interpréter comme un morphisme

$$u : F^* \bar{\mathcal{G}}_o \longrightarrow \bar{\mathcal{G}}_o \quad .$$

Il se factorise par $I\bar{\mathcal{G}}$, pour I définissant le fermé $\bar{S} - S$. Soit $v : j_! G_o \longrightarrow \bar{\mathcal{G}}_o$ l'unique prolongement de l'application naturelle $G_o \longrightarrow \mathcal{G}_o = G_o \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathcal{O}$. Le diagramme

$$(4.4.2) \qquad \begin{array}{ccc} F^* j_! G_o & \xrightarrow{F^*} & j_! G_o \\ \downarrow{\scriptstyle F^* v} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ F^* \bar{\mathcal{G}}_o & \xrightarrow{u} & \bar{\mathcal{G}}_o \end{array}$$

est commutatif.

Enfin, notons uF* l'application composée

$$H^*(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{F^*} H^*(\bar{S}, F^* \bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{u} H^*(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \quad ,$$

on a par (3.7.1.)

$$(4.4.3.) \qquad \mathrm{Tr}(F^*, H^i_c(S,G)) = \mathrm{Tr}(uF^*, H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})) \quad .$$

Pour chaque point fermé $i_x : x \hookrightarrow \bar{S}$ de $\bar{S}$, posons $\bar{\mathcal{G}}_x = i_x^* \bar{\mathcal{G}}$. La formule des traces de Lefschetz en cohomologie cohérente ("Woodshole fixed point formula"), appliqué à F et u, dit que

$$(4.4.4.) \qquad \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(u^*F^*, H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})) = \sum_{x \in \bar{S}^F} \frac{\mathrm{Tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x)}{\det(1-dF_x)} \quad .$$

Au second membre

a) puisque $dF = 0$, les dénominateurs valent 1 ;

b) pour $x \in \bar{S}^F - S^F$, l'endomorphisme u_x de $\bar{\mathcal{G}}_x$ est nul, donc aussi $\mathrm{Tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x)$;

c) pour $x \in S^F$ 4.4.4 fournit une contribution

$$\mathrm{Tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x) = \mathrm{Tr}(F_x^*, \mathcal{G}_x) \quad .$$

L'identité (4.4.1.) résulte donc de (4.4.3.) (4.4.4.) .

4.5.- Un contre-exemple. On montre par un exemple qu'on ne peut pas, dans 4.1., omettre l'hypothèse que A soit réduit.

Soit Y_o la courbe elliptique sur $\mathbb{F}_2$ pour laquelle les valeurs propres de Frobenius sont $\pm\sqrt{-2}$. Elle a 3 points rationnels, et est supersingulière. L'involution $\sigma : x \longrightarrow -x$ n'a donc qu'un seul point fixe, le point 0 . Le quotient de Y_o par σ est une droite projective ; celui de $Y_o - 0$ par σ est donc une droite affine $\mathbb{A}^1_o$, et $Y_o - 0$ est un revêtement double non ramifié de $\mathbb{A}^1_o$:

$$\pi : Y_o - 0 \longrightarrow \mathbb{A}^1_o \quad , \quad \pi = \pi\sigma \quad .$$

Le faisceau $\pi_*\mathbb{Z}/2$ est un module libre de rang un sur l'algèbre A du groupe à deux éléments $\{1,\sigma\}$ sur $\mathbb{Z}/2$. Cette algèbre est isomorphe à celle des nombres duaux sur $\mathbb{Z}/2$.

Le faisceau de A-modules $\pi_*\mathbb{Z}/2$ est notre exemple :

a) On a $H^*_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = H^*_c(Y - 0, \mathbb{Z}/2)$. Puisque Y_o est supersingulière, on a $H^i(Y, \mathbb{Z}/2) = 0$ pour $i > 0$, et la suite exacte longue

$$\longrightarrow H^i_c(Y - 0, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow H^i(Y, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow H^i(\{0\}, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow$$

montre que $H_c^*(Y - 0, \mathbb{Z}/2) = 0$. On a donc $H_c^*(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 0$ et

$$Tr_A(F^*, R\Gamma_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2)) = 0 \quad .$$

b) Puisque $Y_o - 0$ a deux points rationnels, en l'un des points rationnels de $\mathbb{A}_o^1$, la substitution de Frobenius est l'identité, et en l'autre, c'est σ . On a donc

$$\sum_{x \in \mathbb{A}^{1F}} Tr(F^*, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 1 + \sigma \quad ,$$

et $1 + \sigma \neq 0$.

L'équation du revêtement π est $y^2 - y = x^3$.